I308 Visión Artificial
Primavera 2025
Profesor: Gastón Castro
Ayudantes: Esteban Uriza, Agustín Roca, Sebastían Bedin

¿Por qué es difícil la visión? En parte, se debe a que es un problema inverso en el que dada información parcial e insuficiente, se busca describir el mundo observado y reconstruir sus propiedades. Es sorprendente que los humanos y los animales hagan esto con tanta facilidad, y frecuentemente se tiende a subestimar la complejidad requerida de una solución computacional. Una solución computacional requiere recurrir a modelos probabilísticos y algoritmos basados en la física y la geometría, o a algoritmos de aprendizaje automático a partir de grandes conjuntos de datos que permitan eliminar la ambigüedad entre las posibles soluciones.

1. Objetivos de aprendizaje

El curso ofrece una introducción integral en temas de procesamiento de imágenes, visión por computadora y aprendizaje profundo, centrándose tanto en fundamentos teóricos como aplicaciones prácticas. Se presenta un panorama amplio de diferentes algoritmos y técnicas, permitiendo que los estudiantes puedan abordar problemas de visión evaluando apropiadamente la complejidad y efectividad de las posibles soluciones.
Al finalizar este curso, se espera que los estudiantes puedan:

- Comprender los conceptos y técnicas fundacionales en visión, así como también tener un panorama amplio del estado del arte en aprendizaje profundo
- Aplicar métodos de detección y extracción de características visuales, en conjunto a técnicas de aprendizaje automático para la clasificación de imágenes
- Evaluar ventajas y desafíos entre la utilización de estrategias clásicas de visión y soluciones basadas en aprendizaje profundo
- Analizar y criticar el desempeño de diversos modelos y técnicas de visión por computadora.
- Implementar aplicaciones de visión utilizando bibliotecas populares de visión por computadora y aprendizaje profundo (OpenCV, SciPy, TensorFlow, Keras, PyTorch, Caffe, etc)

2. Contenidos

La materia se divide en tres módulos los cuales se subdividen en temáticas.

2.1. Procesamiento de Imágenes:

Análisis de imágenes en el dominio espacial y frecuencial:

Representación digital de imágenes (Clases y tipos), operadores puntuales (color, brillo, contraste), histogramas, ecualización, operadores locales/filtrado espacial (convoluciones), detectores de bordes (canny, sobel), filtrado en el dominio frecuencial (fourier), thresholding (algoritmo Otsu), binarización y componentes conexas.

Extracción de características, descriptores y keypoints:

Descriptores globales (momentos de Hu), Detectores de esquinas (Harris y FAST), Descriptores locales (SIFT, SURF), Descriptores locales binarios (BRIEF, ORB, BRISK), Emparejamiento de características visuales (*matching*): brute-force y FLANN.

2.2. Visión por Computadora y Reconstrucción 3D:

Homografías, transformaciones, modelos de cámaras y calibración:

Transformaciones en dos dimensiones (afinidades y homografías), *Random sample consensus* (RANSAC), *Direct Linear Transformation* (DLT). Modelo de cámaras (pinhole), matriz intrínseca, espacio proyectivo, variables homogéneas, transformaciones proyectivas, modelos de distorsión, calibración y rectificación de imágenes. Estimación de la pose y modelo estéreo, error de reproyección, Perspectiva por N Puntos + RANSAC, modelo estéreo, geometría epipolar (matriz fundamental, matriz esencial), disparidad, triangulación.

Multiview y reconstrucción 3D:

Reconstrucción 3D, *Structure-from-Motion* (SFM), *Bundle-Adjustment* (BA), nubes de puntos, normales y *Iterative Closest Point* (ICP), superficies (*point splatting*), mallas y polígonos, occupancy grids, signed distance fields, aplicaciones a RA y SLAM.

2.3. Redes neuronales aplicadas a Visión:

Clasificación y clustering utilizando características visuales:

Clasificación y detección de objetos por clustering (kNN), clasificación utilizando color, descriptores visuales e Histogramas de Gradientes Orientado (HOG), SVM, softmax y *Multi-Layer Perceptron* (MLP).

Clasificación y segmentación de imágenes utilizando CNNs:

Historia del Deep Learning en Visión (métodos clásicos vs redes y AI Winter), MLP, backpropagation, funciones de activación, vanishing gradient problem, Redes Neuronales Convolucionales (CNN): Historia, Neocognitron e inspiración biológica. Entrenamiento de redes: inicialización, transferencia de aprendizaje (transfer learning), fine tuning. Pooling, Batch Normalization, Dropout, arquitecturas convolucionales: AlexNet, VGG, GoogLeNet, ResNet, U-Net. Clasificación y segmentación de imágenes, la importancia del uso de GPUs vs CPUs, frameworks de modelado de arquitecturas: Pytorch.

Redes recurrentes:

Maquina de Boltzmann, RNN, LSTM y GRU: language modeling. Imagen a texto (*Image captioning*), soft attention vs hard attention (*Recurrent Models of Visual Attention*).

Detección de objetos, segmentación, visualización y entendimiento semántico:

Historia del YOLO: FCN, R-CNN, Fast R-CNN, Faster R-CNN, YOLO. Visualización de características (*features*), mapas de características (*saliency/feature maps*), reducción de dimensionalidad y t-SNE, inversión de *features* y DeepDream, transferencia de estilo (StyleTransfer)..

Atención y Visual Transformers:

Transformer *encoder*, visual transformers, ViT, DINO, Aprendizaje multimodal, generalización de dominio, LLMs (*Large Language Models*) + Visual Transformers: Grounding DINO, SAM (*Segment Anything Models*) y conectando texto a imágenes (CLIP).

3. Mecanismos de Evaluación

3.1. Trabajos Prácticos: el curso tendrá cuatro trabajos prácticos (TP) individuales en los cuales se resolverán problemas teóricos y prácticos.

3.1.1. Nota de TP: los trabajos prácticos serán evaluados por los docentes, los cuales asignarán una nota cuantitativa entre 0 y 10 valorando el trabajo práctico.

3.1.2. Fecha y formato de entrega: la fecha y formato de entrega será explicitado en el enunciado de cada trabajo práctico. En el caso de una entrega posterior a la fecha de entrega, el TP tendrá como nota máxima un 8/10.

3.1.3. Re-entrega: si el TP resulta desaprobado, el estudiante deberá re-entregar dicho TP, y podrá sacar como nota máxima un 6/10. La re-entrega deberá ser dentro de los 7 días posteriores a la devolución de la nota del TP por parte de los docentes, y no se aceptarán entregas posteriores a dicha fecha.

3.1.4. **Examen oral:** a discreción de la cátedra, se podrá tomar un examen oral sobre la resolución del TP. En el caso de re-entregas, siempre se realizará un examen oral.

3.2. Exámenes Parciales: habrá un examen parcial (P). El parcial P cubrirá todos los temas vistos en la primera mitad de la materia (módulos de Procesamiento de Imágenes y Visión por Computadora). Los contenidos de la segunda mitad de la materia serán evaluados en el Proyecto Final de la materia (módulo de Redes neuronales aplicadas a Visión).

3.3. **Examen Recuperatorio:** en caso de no aprobar el examen parcial, el estudiante deberá tomar un examen recuperatorio, en la semana de recuperatorios. Se deberán recuperar todos los temas contenidos en el parcial desaprobado.

4. **Proyecto Final:** el curso tendrá un proyecto final de curso (PF) que se realizará de manera individual o en grupos.

   4.1. **Enunciado:** la cátedra publicará un enunciado de PF, que incluirá la fecha y formato de entrega. Opcionalmente, el/los estudiante/s podrán elaborar su propio enunciado de PF, el cual deberá ser revisado y aprobado por los docentes de la cátedra antes de comenzado el trabajo.

   4.2. **Informe**: se entregará un Informe de PF A4, en formato digital, en la fecha indicada. Además, se entregará de manera digital todo el código fuente desarrollado.

   4.3. **Poster:** se elaborará un poster en tamaño A0, el cual será presentado en una sesión de posters.

   4.4. **Nota de PF:** la nota del PF se basará tanto en el informe como en la presentación del póster.

5. Condiciones de Aprobación y Composición de Nota Final de Curso

5.1. Condiciones necesarias para aprobar la materia:

- Aprobar todos los TPs.
- Aprobar el examen parcial ó aprobar el examen recuperatorio.
- Aprobar el PF.

5.2. **Nota final de Curso:** la nota final de curso estará dada por la siguiente formula

- Nota Final de Curso = 0.25xTPs + 0.25xP + 0.5xPF
- En caso de rendir el examen recuperatorio, la nota del recuperatorio reemplazará la nota del parcial desaprobado.

  En caso de haber desaprobado el parcial:

  Nota Final de Curso = 0.25xTPs + 0.25xR + 0.5xPF

- La nota de TPs será un promedio simple de la nota de todos los TPs.

6. Mecanismos de Comunicación y Consulta

6.1. **Avisos en Campus Virtual:** se utilizarán los Avisos del Campus Virtual como medio de comunicación desde los docentes a los estudiantes.

6.2. **Consultas en Clase:** se espera que la mayoría de las consultas sean evacuadas durante las clases teóricas o tutoriales.

6.3. **Horarios de consulta:** cada docente definirá horarios de consulta, fuera del horario de clase, en los cuales estará disponible para contestar preguntas.

7. Bibliografía

Durante el curso se hará referencia a distintas fuentes bibliográficas y de soporte para el aprendizaje. Las principales referencias bibliográficas serán:

- Concise Computer Vision - An Introduction into Theory and Algorithms, Reinhard Klette.
- Computer Vision: Algorithms and Applications, 2nd ed, Richard Szeliski.(https://szeliski.org/Book/ , Curso Szeliski CSE576)
- Digital Image Processing, 4th ed., Gonzalez and Woods. (https://www.imageprocessingplace.com/)
- Multiple View Geometry in Computer Vision, 2nd ed., Richard Hartley and Andrew Zisserman (https://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/hzbook/)
- An Invitation to 3-D Vision: From Images to Geometric Models, Yi Ma. (Tutorial)
- Deep Learning, Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville. (https://www.deeplearningbook.org/)
- Dive into Deep Learning, Aston Zhan, Zachary C. Lipton, Mu Li, Alexander J. Smola (http://d2l.ai/index.html)

8. Copia, Plagio y Deshonestidad Intelectual

La Universidad de San Andrés exige un estricto apego a los cánones de honestidad intelectual. La existencia de copia y/o plagio constituye un grave deshonor, impropio de la vida universitaria. Su configuración no sólo se produce con la existencia de copia literal en los exámenes, sino toda vez que se advierta un aprovechamiento indebido del trabajo intelectual ajeno. El Código de Ética considera conducta punible la apropiación de la labor intelectual ajena, por lo que se recomienda apegarse a los formatos académicos generalmente aceptados (MLA, APA, Chicago, etc) para las citas y referencias bibliográficas (incluyendo los formatos on-line).

En el caso de programas computacionales, mostrar, mirar o compartir programas computacionales total o parcialmente, o explicar a otro cómo escribir total o parcialmente un programa computacional, constituye una violación al Código de Ética. El uso de herramientas de Inteligencia Artificial no está permitido, a menos que el docente lo permita explícitamente para ciertas tareas.

La violación de estas normas dará lugar a sanciones académicas y disciplinarias que van desde el apercibimiento hasta la expulsión de la Universidad.

9. Vigencia y Modificación del Programa

Los profesores se reservan el derecho a modificar el contenido del programa durante el semestre de clase si la evolución del curso lo encontrase apropiado.